Un'osservazione cambia tutto?

Le lune di Giove, Venere a falce e la prova che mancava (1610-1838)

Materiale ad uso personale dello studente

Un amico ti dice: «L'ho visto con i miei occhi». Ha visto, va bene. Ma che cosa ha dimostrato? Nel gennaio 1610 un uomo vede nel cielo cose che nessuno aveva mai visto, e in un anno diventa l'astronomo più famoso d'Europa. Nel luglio 1611 un suo ammiratore, che ha controllato con i propri occhi, gli scrive: bellissimo, ma non dimostra. Questo fascicolo segue i due e decide chi aveva ragione. Alla fine saprai distinguere un dato che aiuta una spiegazione da una prova che la chiude: è la cosa che serve di più per capire tutta la vicenda di Galileo, dalla Bibbia al processo.

Quattro notti intorno a Giove

Padova, 7 gennaio 1610, «a un'ora di notte», cioè un'ora dopo il tramonto. Galileo Galilei, quarantacinque anni, professore di matematica, punta su Giove un cannocchiale che si è costruito da sé, molto più potente di quelli che circolano in Olanda. Accanto al pianeta vede «tre stelle piccole ma luminosissime», in linea retta. Le prende per stelle fisse e non si cura della loro distanza da Giove.

La notte dopo torna a guardare e trova le tre stelline «tutte a occidente rispetto a Giove». Qui nasce il dubbio. Per i calcoli degli astronomi Giove in quei giorni doveva spostarsi verso ovest rispetto alle stelle; invece ora sta a est. Si è mosso al contrario? Galileo aspetta «con gran desiderio» la notte seguente: nuvole. Il 10 gennaio vede due stelline sole, entrambe a oriente; la terza, pensa, è nascosta dietro il pianeta. L'11 gennaio ne vede ancora due, ma le distanze sono cambiate. Allora capisce: non si è mosso Giove, si sono mosse le stelle. Scrive di aver concluso «fuor d'ogni dubbio che in cielo v'erano stelle vaganti attorno a Giove, come Venere e Mercurio attorno al Sole» [1]. Il 13 gennaio ne compare una quarta.

In marzo, a Venezia, stampa il *Sidereus Nuncius*, «annuncio delle stelle»: le montagne della Luna, stelle mai viste, e le quattro lune di Giove, che chiama pianeti Medicei in onore della famiglia del Granduca di Toscana, al cui servizio passerà quell'estate. Perché quattro lune contano tanto? Perché per Aristotele e per Tolomeo tutto gira intorno alla Terra, unico centro del mondo. Ora c'è un altro centro. E cade un'obiezione classica contro Copernico: «se la Terra si muovesse, perderebbe la Luna». Giove si muove e ne tiene quattro.

Eppure, a rigore, le lune di Giove non dicono nulla sulla Terra. Giove con il suo corteo può benissimo girare intorno a una Terra ferma. È un dato che aiuta Copernico; non è una prova.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Venere a falce: una strada si chiude

Tornato a Firenze, nell'autunno del 1610 Galileo punta il cannocchiale su Venere, perché, scrive, è convinto che i pianeti siano «corpi oscuri et opachi» come la Luna e che il Sole sia il «centro di tutte le rivoluzioni». Per cinque mesi la segue. All'inizio la vede «rotonda e piccola assai»; poi comincia a mancare da un lato e si riduce «alla forma semicircolare»; poi, mentre si avvicina al Sole, si assottiglia fino a diventare «una sottilissima falce», e intanto il suo disco cresce sempre [2]. Venere fa le fasi come la Luna, e quando è a falce è molto più grande di quando è piena.

Il ragionamento lo farà scrivere, vent'anni dopo, al personaggio aristotelico del suo *Dialogo*, Simplicio, perché voleva che lo capisse anche un avversario. Se il cerchio di Venere stesse fra noi e il Sole, come vuole Tolomeo, la vedremmo «falcata» ogni volta che passa vicino al Sole e mai piena; se stesse oltre il Sole, la vedremmo «sempre rotonda, né mai cornicolata». La vediamo in tutti i modi: rotonda e piccola quando è lontana, a falce e grande quando è vicina. Dunque il suo cerchio è «intorno al Sole, senza che egli abbracci la Terra» [3].

Questa osservazione cambia qualcosa davvero: la strada di Tolomeo è chiusa. Venere non gira intorno alla Terra. E chi ha strumenti buoni lo vede. Cristoforo Clavio, famoso matematico gesuita del Collegio Romano, era stato «duro et renitente a creder questi miracoli», racconta un amico di Galileo, Marco Welser, da Augusta; ma «con un buon istromento» si era «chiarito talmente a vista d'occhio, che non gli ne restava dubbio alcuno» [4]. Gli astronomi gesuiti verificarono le scoperte appena riuscirono a costruire cannocchiali paragonabili. Nella primavera del 1611 Galileo è a Roma, ricevuto e festeggiato.

«Conferma in parte, ma non dimostra»

Nello stesso mese di febbraio, però, Welser aggiunge una frase decisiva: l'osservazione di Venere gli pare «cosa tanto vaga et curiosa, che nulla più», ma «non comprendo ancora come se ne inferisca indubitatamente la centricità, per così dire, del sole» [4]. Venere gira intorno al Sole, d'accordo: e la Terra?

A luglio arriva da Bologna una lettera di Giovanni Lodovico Ramponi, un lettore che nessun manuale ricorda. Si è costruito un cannocchiale e ha visto le lune di Giove con i suoi occhi, anche se non tutte e quattro, «per diffetto dello stromento». Ammira Galileo, lo ringrazia, gli chiede scusa per la lunghezza. E dell'osservazione di Venere scrive:

> *Qual sia quella osservatione per la quale si levano molte controversie nell'astronomia: la quale in vero è bellissima, e conferma in parte la hipothesi Copernicana, ma non la dimostra compitamente.*
>
> G. L. Ramponi a Galileo, Bologna, luglio 1611 [5]

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Ramponi ha ragione, e Galileo lo sa. Perché nel 1611 le strade in piedi non sono due ma tre. Trent'anni prima Tycho Brahe, il grande astronomo danese le cui misure erano le più precise che si potessero fare prima del cannocchiale, aveva costruito un sistema a metà: i pianeti girano intorno al Sole, e il Sole, con tutto il suo corteo, gira intorno alla Terra, che sta ferma al centro. In questo mondo Venere gira intorno al Sole esattamente come in quello di Copernico, e dalla Terra la vediamo fare le stesse fasi. L'osservazione che ha chiuso la strada di Tolomeo lascia aperte le altre due.

E Tycho non era uno sciocco. Aveva due ragioni che nessuno, nel 1611, sapeva confutare. La prima: se la Terra girasse intorno al Sole, le stelle dovrebbero mostrare ogni anno un piccolo spostamento, e nessuno lo vedeva; per non vederlo bisognava metterle a distanze «inimmaginabili». La seconda: a occhio nudo le stelle brillanti sembrano avere un diametro misurabile; a quelle distanze, sarebbero venute fuori grandezze assurde. Non era ostinazione: erano i conti del tempo. Dopo il 1616 il suo sistema avrà il favore di molti astronomi.

Il controllo che divide: la parallasse

Chiudi l'occhio sinistro e guarda il pollice teso davanti a te, contro la parete. Ora chiudi il destro e apri il sinistro: il pollice è saltato di lato. Non si è mosso lui; ti sei spostato tu, da un occhio all'altro. Questo è la parallasse, dal greco *parállaxis*, «cambiamento, scambio di posto»; Galileo la chiama «diversità di apparenza» e aggiunge che «con termine proprio dell'arte» si chiama così [6].

Ora pensa alla Terra. Se gira intorno al Sole, in sei mesi passa da un lato all'altro della sua orbita: i due «occhi» sono lontani quanto l'orbita intera. Le stelle vicine devono saltare un po' sullo sfondo di quelle lontane. Se invece la Terra è ferma, come vogliono Tolomeo e Tycho, non saltano mai. Ecco un'osservazione che una spiegazione prevede e le altre due vietano. Ecco il controllo che cambia tutto.

Ramponi lo scrive a Galileo con chiarezza: osservi le stesse stelle «doppo lo spatio di cinque o sei mesi»;

> *se vi si scuopra parallasse alcuna, non potendo ciò avvenire se non dal moto annuo della terra, credo che sarebbe mathematicamente dimostrata questa hipothesi Copernicana [...]; ma se non se ne scorga alcuna, niente sarà dimostrato per la istessa hipothesi nè contra.*
>
> G. L. Ramponi a Galileo, Bologna, luglio 1611 [5]

Non era un'idea nuova. Anni prima, dopo il 1597, Keplero aveva proposto a Galileo di osservare le stesse stelle nella stessa notte dalla Germania e dall'Italia per scoprire la parallasse annua: una dimostrazione «geometrica, decisiva e definitiva». Galileo lasciò cadere la proposta. Preferiva la fisica agli angoli: usava il cannocchiale per vedere cose nuove, non per misurare posizioni, e più tardi crederà di avere la prova del moto della Terra nelle maree, un argomento sbagliato. Ma della parallasse sapeva tutto. Nel *Dialogo* del 1632 la spiega con la geometria: lo spostamento è massimo per le stelle vicine al polo dell'eclittica e nullo per quelle sull'eclittica; ipotizza che le stelle stiano a distanze diverse, alcune «2 e 3 volte più remote» di altre, così che una stellina vicina a una grande

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

potrebbe mostrare «qualche sensibil mutazione»; e fa dire al suo portavoce Salviati la speranza che «qualche cosa in qualche tempo si trovasse osservabile tra le fisse» [6].

> **DATO FAVOREVOLE E CONTROLLO CHE DISCRIMINA**
> Un dato favorevole è un'osservazione che la tua spiegazione prevede: non basta, se anche la spiegazione rivale la prevede (le lune di Giove per Copernico e per Tycho). Un controllo che discrimina è un'osservazione che una spiegazione prevede e l'altra vieta: è il solo tipo di osservazione che chiude una strada (Venere per Tolomeo, la parallasse per Tycho). Era il metodo preferito di Galileo nelle dispute: due spiegazioni che si escludono, poi le osservazioni che ne eliminano una. La dimostrazione è completa quando resta una strada sola.

Perché nessuno la vedeva

Perché le stelle sono lontane oltre ogni immaginazione. La stella più vicina al Sole sta a circa quattro anni luce; il suo salto sullo sfondo, anche con la base più grande che abbiamo, l'orbita intera della Terra, è sotto un secondo d'arco, cioè meno di un tremilaseicentesimo di grado. Tycho misurava a occhio nudo con precisione di circa due minuti d'arco: centoventi volte troppo grosso. Aveva ragione a dire «non la vedo»; aveva torto a concluderne «non c'è». Il cannocchiale di Galileo era fatto per vedere, non per misurare: la parallasse chiede un telescopio con un micrometro, che arriva ai secondi d'arco, e nel Seicento non c'è ancora.

La storia della prova mancante è lunga. Nel 1728 Bradley vede un piccolo moto annuo delle stelle: non è la parallasse, è l'aberrazione della luce, un effetto dovuto al moto dell'osservatore; ma è il primo indizio diretto che la Terra si muove. Poi, fra il 1832 e il 1840, tre astronomi ci arrivano quasi insieme: il tedesco Friedrich Wilhelm Bessel misura la parallasse della stella 61 Cygni, nel Cigno, con oltre cento osservazioni e uno strumento costruito apposta da Fraunhofer, e la pubblica nel 1838 [7]; Struve misura Vega, Henderson Alfa Centauri. Sono stelle fra le più vicine a noi, fra 4 e 26 anni luce. L'ultima domanda si chiude: 228 anni dopo il *Sidereus Nuncius*, la strada di Copernico è l'unica rimasta anche davanti al controllo che la divideva da Tycho.

Un'onestà in più: nel 1838 erano tutti copernicani da più di un secolo, perché la fisica di Newton (1687) aveva spiegato il moto dei pianeti con una legge sola. La prova diretta è arrivata quando il dibattito era chiuso per altre vie. Non per questo era inutile: la scienza chiude le sue porte anche quando la discussione è finita, perché un controllo previsto dal 1543 e mai fatto resta un debito.

E oggi?

Oggi la parallasse è il metro con cui si misura la Galassia. Il satellite europeo Gaia, nel catalogo del 3 dicembre 2020, ha dato la posizione in tre dimensioni di quasi due miliardi di stelle, misurate con il principio del pollice: la Terra si sposta lungo l'orbita, le stelle vicine saltano sullo sfondo, e dal salto si ricava la distanza [8]. Il controllo che nel 1610 nessuno riusciva a fare è diventato lo strumento di ogni giorno.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Allora: un'osservazione cambia tutto?

Mettiamo a confronto le tre spiegazioni: Tolomeo, Tycho, Copernico. Le lune di Giove: tutte e tre le prevedono, un dato favorevole che cambia poco. Le fasi di Venere: una le vieta, e Tolomeo esce: cambia molto. La parallasse: due la vietano, una la prevede: cambia tutto, ma solo quando la si vede, e si è vista nel 1838.

Un'osservazione cambia tutto quando una spiegazione la prevede e l'altra la vieta. Se tutte la prevedono, conferma e non dimostra. Ramponi lo disse nel 1611 ammirando Galileo, con le parole esatte: «conferma in parte, ma non la dimostra compitamente». È possibile ammirare, essere convinti e dire «non ancora»: è la forma più alta dell'onestà di chi cerca il vero.

Nel 1615 un cardinale chiederà, a chi vuole rileggere la Bibbia alla luce di Copernico, una «vera dimostrazione» che la Terra si muove. Ora sai che nel 1615 quella dimostrazione completa mancava davvero, e che lo dicevano anche gli amici di Galileo.

Per lo studio

1. Racconta le quattro notti del 7-11 gennaio 1610 e spiega da che cosa Galileo capì che le tre stelline non erano stelle fisse.

2. Perché le fasi di Venere chiudono la strada di Tolomeo? Ricostruisci il ragionamento con le due ipotesi (Venere sotto il Sole, Venere oltre il Sole).

3. Descrivi il sistema di Tycho Brahe e spiega perché in esso Venere mostra le stesse fasi che in quello di Copernico.

4. Che cos'è la parallasse? Spiegala con il pollice e poi con l'orbita della Terra, e di' perché solo Copernico la prevede.

5. Quali erano le due ragioni di Tycho per tenere ferma la Terra? Erano ragioni o pregiudizi?

6. Perché la parallasse si misurò solo nel 1838? Che cosa mancava nel 1610: la vista o la misura?

7. Costruisci una tavola delle previsioni (tre colonne: Tolomeo, Tycho, Copernico; quattro righe: lune di Giove, fasi di Venere, Marte sessanta volte più grande all'opposizione, parallasse) e indica l'unica riga che divide Tycho da Copernico.

8. Spiega con un esempio tuo la differenza fra «dato favorevole» e «controllo che discrimina».

«Conferma in parte, ma non la dimostra compitamente»: si può ammirare, essere convinti e dire «non ancora».

Fonti

[1] Galileo Galilei, *Sidereus Nuncius* (Venezia 1610), osservazioni del 7, 8, 10 e 11 gennaio 1610.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

[2] Galileo Galilei, lettera del 25 febbraio 1611 (stile fiorentino «1610») sulle fasi di Venere, in *Opere*, Edizione Nazionale, vol. XI, n. 479.

[3] Galileo Galilei, *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo* (1632), giornata terza: Simplicio disegna il sistema (Venere «cornicolata», il cerchio intorno al Sole).

[4] Marco Welser a Galileo, Augusta, 18 febbraio 1611, in *Opere*, vol. XI.

[5] Giovanni Lodovico Ramponi a Galileo, Bologna, luglio 1611, in *Opere*, vol. XI, n. 561.

[6] Galileo Galilei, *Dialogo*, giornata terza: la parallasse delle stelle fisse («diversità di apparenza»), il polo dell'eclittica, la speranza di Salviati.

[7] F. W. Bessel, misura della parallasse di 61 Cygni, *Astronomische Nachrichten*, 1838.

[8] ESA, missione Gaia, catalogo del 3 dicembre 2020 (quasi due miliardi di stelle in tre dimensioni).

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati